

TD 3

Méthodes itératives

Exercice 3.1 Méthode de descente de gradient

1. On considère la fonction objectif $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivante

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx \quad \text{avec} \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \gamma \end{bmatrix}, \quad \gamma > 0$$

- (a) Calculer $\nabla f(x)$
 - (b) On cherche à minimiser f par une stratégie de descente de gradient. Donner l'expression d'une itération k de cet algorithme en fonction du pas $\alpha^{(k)}$.
 - (c) Donner l'expression de $x^{(1)}$ en fonction de α_0 pour $x^{(0)} = [\gamma, 1]^\top$.
 - (d) Trouver le pas optimal pour cette itération.
2. Les figures ci-dessous montrent les résultats d'algorithmes de descente de gradient appliqués à la fonction f .
- (a) La figure 3.1a présente l'évolution de la distance $\|x^{(k)} - x^*\|_2^2$ où x^* est le minimiseur global de f pour trois stratégies de choix de pas : pas constant et pas optimal. Associer chaque courbe à la stratégie correspondante. Justifier votre réponse.
 - (b) La figure 3.1b présente la valeur de la fonction f au cours des itérations, dans une stratégie de pas fixe, pour différentes valeurs de pas. Commenter la figure et en déduire des recommandations pour le choix du pas de descente. Que se passe-t-il si l'on choisit un pas fixe $\alpha = 1$?

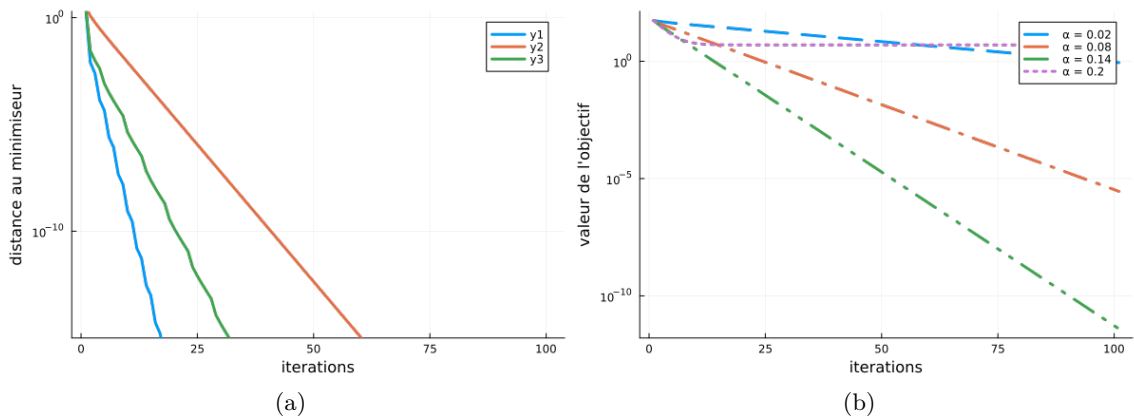


FIGURE 3.1 – Evolution de : (a) $\|x^{(k)} - x^*\|_2^2$; (b) la fonction objectif f , en fonction des itérations.

Exercice 3.2 Méthode de Newton

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x, \quad \text{avec } Q \succ 0$$

1. Calculer $\nabla f(x)$ et en déduire son minimiseur.
2. Calculer $\nabla^2 f(x)$.
3. Exprimer $x^{(k+1)}$ en fonction de $x^{(k)}$ pour une itération de Newton à pas constant. Qu'en déduit-on ?